LESSON 08

教师教案 | 单元四 动作数据 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

慢放和快放改变了什么？



单元四 动作数据 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	回放速度改变了什么，没有改变什么？
学生成果	预测表、三档速度测量记录（任务 B）、三个“快慢”的区分（C）、对 2× 说法的判断（D）
关键词	回放倍率、片段时间与现实时间、数据帧率、屏幕流畅度
本课操作	动作回放：选片、播放速度、播放、暂停回放、继续回放、停止回放并归位
准备	每组一个计时工具（秒表、手机计时或投影计时器）；学习单

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
预测并计算不同倍率下播完整段所需时间	预测表	0.5× 约 263 秒，2× 约 66 秒
用“暂停—继续—计时—暂停”量出片段时间的增量	A、B	三行读数完整，B − A 计算正确
归纳“片段时间 ≈ 现实时间 × 倍率”	B	规律填写，承认读数有偏差
区分数据帧率、回放倍率和屏幕流畅度	C	4 题正确
说明倍率实验不能证明真实运动能力	D	理由提到“回放不算物理”或“只是播放快”

课前预演（约 8 分钟）

1. 归零站立、暂停仿真；动作回放选舞蹈、1×，播放，几秒后暂停回放。
2. **确认暂停状态下能否修改播放速度**（按当前实现可以）。若不行，改为“继续回放后立即切换速度”，并把读数 A 改为切换速度那一刻的读数，课上同步告诉学生。
3. 按任务 B 完整做一轮 1×、0.5×、2×，记下自己的数据，体验人工计时误差（按下与喊停有约 0.2–0.5 秒的反应差）。
4. 确认 2× 下播放不会在 10 秒内播完：若起点约在 5 秒，三轮共走约 5 + 10 + 5 + 20 = 40 秒，远小于 131 秒。

5. 改回 1×，停止回放并归位。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–4	想一想	讲慢镜头的例子	勾选、填空
4–10	预测	带学生算 0.5× 和 2× 播完整段要多久	填预测表
10–15	任务 A	投影示范准备步骤；解释为什么从“继续回放”开始计时；示范一轮任务 B	准备到“回放已暂停”
15–27	任务 B	巡视，提醒“先改速度再继续”“读数 A 每轮都要重新记”	三轮测量、计算
27–32	任务 C	逐句讨论，重点区分 ① 和 ③	连线
32–37	任务 D	组织正反观点各说一句	判断并写理由
37–40	三问与收尾	确认各组改回 1× 并停止归位	三问、自检、收尾

- **35 分钟：**预测表只算 2×；任务 B 只做 1× 和 2×。
- **45 分钟：**任务 B 后增加 0.25× 一轮，请学生先用规律预测再测量。

配图怎样用

- **任务 B 记录后：**用现实10秒的预测时间尺核对趋势，强调“预测”与本组实测分开。追问：“哪个是网页进度，哪个是教室里的10秒？”不要把图上5、10、20抄作实测。
- **任务 C 连线后：**用三种快慢图请学生指向文件、旋钮、屏幕。追问：“调成2×，哪一项改变，文件里的30帧有没有重写？”

关键讲解（可以这样说）

- “进度条上的时间，是**片段里**的时间；秒表上的时间，是**我们教室里**的时间。倍率就是两者的比例。”
- “从头播放时要先加载，那段等待不算播放。所以我们从‘暂停’出发，按‘继续’的同一刻开始计时。”
- “数据文件里每秒有 30 个姿态，这个数写死在文件里。2× 时，电脑在同样的现实时间里取更多片段时间的姿态，并在两帧之间补出中间姿态，所以不需要重新做数据。”
- “回放不计算重力和地面，所以调到 2× 只是播放得快，不说明真的机器人能这么快地跳。”

参考回答

想一想：不是；改变了我们看的速度，没有改变球员当时真实的动作。

预测表：0.5× 更慢，约 263 秒；1× 一样，131.5 秒；2× 更快，约 66 秒；顺序都不变。

任务 B：以实际测量为准。预测值：1× 约 10 秒，0.5× 约 5 秒，2× 约 20 秒。实测有偏差正常（例如 2× 测出 19.4 或 20.8）。发现：最多 2×，最少 0.5×；规律：倍率。

任务 C：① A；② B；③ C；④ B。

任务 D：不同意（或不能确定）。理由：回放是把已有的姿态数据播得更快，不计算重力和地面平衡；没有证据说明真实机器人能以两倍速度完成这些动作。

三问：1. 我们选的回放倍率；2. 测量记录（B − A 与现实 10 秒的关系）；3. 不能证明机器人真的能更快地跳舞或保持平衡。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
“2× 就是每秒 60 帧”	数据还是每秒 30 帧。2× 是片段时间走得快一倍，电脑取姿态时跳得更快
“我们的电脑卡，所以测得不准，是倍率坏了”	卡顿影响画面流畅度；片段时间按经过的现实时间计算，偏差主要来自人工计时
“测出来不是正好 20 秒，实验失败了”	人按按钮有反应时间，不可能完全相等。差一点不是失败，下节课会专门讨论误差
“调成 2× 可以让行走也变快”	倍率只在动作回放里有效。行走速度由“前进 0.5”这样的指令决定

网页打不开时

预测表、任务 C、D 照常完成。任务 B 改为教师在投影上演示一次或口述预演数据，学生在表格旁注明“教师数据，非本组测量”。

本课评价

看什么	达到	需要支持
测量与计算（B）	三行读数完整，B − A 正确，归纳出倍率规律	漏记读数 A 或计算出错
概念区分（C）	4 题正确	混淆帧率与流畅度
证据边界（D）	理由指向回放不计算物理	认为 2× 证明能力

学段调整

- **1–2 年级：**只看 0.5× 和 2× 各 10 秒，用“乌龟/兔子”卡片排序快慢；不读数、不计算。

- **3–4 年级：**只做任务 B 的读数记录，教师帮助计算 B − A。
- **初中：**计算每轮“实测比例 =（B − A）÷ 实际秒数”，比较与倍率的差异，列出误差来源。
- **高中：**讨论“回放时钟按经过时间 × 倍率推进、到末尾封顶”的设计，以及显示帧率不稳时插值如何保证动作连贯。

课后记录

记录项	本次情况
暂停时能否改倍率	
各组 2× 测量值的范围	
每个环节实际用时	
下次要改的一处	